2.1. Cơ sở lý thuyết

Cho vay phi tập trung sử dụng hợp đồng thông minh để tổ chức việc gửi tài sản, vay, trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm. Khác với tín dụng dựa chủ yếu trên thông tin người vay và khả năng cưỡng chế nghĩa vụ trả nợ, các giao thức DeFi thường yêu cầu thế chấp quá mức. Khoảng đệm tài sản bảo đảm giúp bảo vệ bên cho vay, nhưng giá trị của khoảng đệm thay đổi theo giá thị trường và cấu trúc khoản nợ. Vì vậy, tổng quy mô dư nợ không phản ánh đầy đủ mức độ dễ tổn thương của các vị thế (Gudgeon và cộng sự, 2020; Schär, 2021).

Trên Aave, health factor phản ánh quan hệ giữa giá trị collateral đã điều chỉnh theo ngưỡng thanh lý và tổng dư nợ. Khi chỉ tiêu này dưới một, vị thế có thể đủ điều kiện thanh lý. Nếu nhiều vị thế nằm gần ngưỡng, một mức giảm giá bổ sung có thể khiến lượng nợ đủ điều kiện tăng mạnh. Tuy nhiên, đủ điều kiện thanh lý không đồng nghĩa với thanh lý đã thực thi: bên thanh lý còn cân nhắc phần thưởng, phí giao dịch, thanh khoản và rủi ro giá. Công thức của Aave cũng không được mặc định áp dụng cho Compound III hoặc Morpho Blue vì các giao thức có cấu trúc thị trường và cơ chế xử lý nợ khác nhau.

Rủi ro có thể tích tụ thông qua đòn bẩy lặp, khi người dùng vay tài sản, chuyển đổi và gửi lại làm collateral để tiếp tục vay. Chiến lược này mở rộng exposure và có thể thu hẹp khoảng đệm an toàn, đặc biệt khi collateral là tài sản staking hoặc restaking có basis biến động so với tài sản tham chiếu. Mức dễ tổn thương phụ thuộc vào loại tài sản, quy mô nợ và cấu hình vị thế; không phải mọi ví có nhiều lần vay đều sử dụng đòn bẩy lặp. Việc nhận diện cần bằng chứng dòng tiền, thay vì chỉ dựa trên sự gần nhau về thời gian của giao dịch.

Ở cấp hệ thống, cơ chế thanh lý có thể tạo ra ngoại tác giá. Nếu collateral thu hồi được bán với quy mô lớn so với thanh khoản, giá có thể giảm thêm và đẩy các vị thế khác qua ngưỡng thanh lý. Vòng phản hồi này là cơ sở kinh tế của liquidation cascade. Tuy vậy, nhiều vị thế bị thanh lý đồng thời cũng có thể chỉ cùng phản ứng với một cú sốc giá chung. Sự chồng lấn ví hoặc tài sản giữa các giao thức cho thấy một kênh exposure tiềm năng, chưa đủ chứng minh contagion thực tế (Lehar và Parlour, 2022; Elliott và cộng sự, 2014).

Theo chiều thời gian, khung Hawkes (1971) cho phép cường độ sự kiện phụ thuộc vào lịch sử các sự kiện trước. Trong dữ liệu thanh lý, cần phân biệt clustering, thông tin dự báo bổ sung và quan hệ nhân quả. Một biến lịch sử có thể cải thiện dự báo dù không đại diện cho cơ chế "thanh lý gây ra thanh lý". Do đó, việc kiểm soát điều kiện thị trường, so với đối chứng không có lịch sử và kiểm tra calibration là cần thiết. Với số đếm có nhiều giá trị không, mô hình hurdle tách xác suất có sự kiện

khỏi phân phối số đếm dương; cải thiện điểm dự báo ở một phần không bảo đảm toàn bộ phân phối đã phù hợp (Mullahy, 1986; Czado và cộng sự, 2009).

2.2. Cơ sở thực nghiệm

Các nghiên cứu trước tiếp cận thanh lý DeFi từ những đơn vị phân tích khác nhau. Gudgeon và cộng sự (2020) nghiên cứu lãi suất, thanh khoản và hiệu quả của các giao thức cung cấp vốn. Perez và cộng sự (2021) tập trung vào tính nhạy cảm của các vị thế quanh ngưỡng thanh lý. Hai hướng này gợi ý kết hợp điều kiện cấp giao thức với phân bố rủi ro cấp người vay, đồng thời cho thấy cần phân biệt trạng thái nợ có thể bị thanh lý với các giao dịch thanh lý đã xảy ra. Các kết quả trên những giao thức và giai đoạn trước không tự xác định ngưỡng nhạy cảm cho Aave V3 ở mọi thời điểm.

Qin và cộng sự (2021) phân tích các sự kiện thanh lý trên nhiều giao thức, làm rõ động lực kinh tế và những bất ổn trong thực thi. Schuler (2026) nghiên cứu ma sát thanh lý trên Aave V2; Gadzinski và Liuzzi (2025) xem xét hành vi cho vay sau thanh lý. Các nghiên cứu này hỗ trợ cách nhìn rằng giá trị và khả năng thực hiện thanh lý có thể phân bố không đồng đều giữa người vay và các tác nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, concentration của người vay, concentration của liquidator và phản ứng hành vi là ba đối tượng khác nhau, không thể thay thế nhau bằng một chỉ số tổng hợp.

Đối với so sánh liên giao thức, nghiên cứu của Sasi-Brodesky và Kaousar Nassr (2023) đặt thanh lý trong quan hệ với biến động và thanh khoản. Sự khác biệt về kỳ, tài sản và cơ chế xử lý nợ có thể làm sai lệch việc so trực tiếp số sự kiện hoặc giá trị USD. Trong bài này, hướng đối chiếu đó được cụ thể hóa bằng mẫu cùng kỳ và cặp tài sản, đi kèm coverage, số ví và concentration chuẩn hóa. Đây là lựa chọn thiết kế của nhóm, không phải tuyên bố tái lập nguyên vẹn phương pháp OECD. Riêng Compound III, khoản basePaidOut phải được phân biệt với nợ hấp thụ trước khi đối chiếu với đại lượng nợ trên Aave.

Heimbach và Huang (2024) phân tích đòn bẩy DeFi, trong khi Chiu và Danisman (2026) nghiên cứu lợi nhuận, đòn bẩy và rủi ro thanh lý trên Aave V3. Xiong và cộng sự (2025) bổ sung bằng chứng về cơ hội và rủi ro của leverage staking với tài sản staking thanh khoản. Những nghiên cứu này cho thấy cần quan sát cấu trúc vị thế và chuỗi sử dụng vốn. Motif theo thời gian được dùng trong phân tích bổ sung của bài hiện tại chưa xác minh đầy đủ dòng vay–hoán đổi–gửi lại, nên chỉ hỗ trợ so sánh tính dễ tổn thương giữa các nhóm ví quan sát được.

Ở cấp hệ thống, Lehar và Parlour (2022) phân tích tính dễ tổn thương gắn với thanh lý và thị trường giao dịch phi tập trung. Warmuz và cộng sự (2022) xem xét vòng xoáy thanh lý, còn Tian và Zhu (2025) nghiên cứu cơ chế thanh lý và tác động giá. Tovanich và cộng sự (2023) tiếp cận contagion qua trường hợp Compound. Các công trình này tạo cơ sở cho mô phỏng phản hồi giá và mạng exposure, nhưng không xác nhận tự động hàm impact hoặc hệ số lan truyền trong engine của nhóm. Việc áp dụng cần đối chiếu dữ liệu, quy tắc hợp đồng và điều kiện thanh khoản tương ứng.

Về clustering, Cao và Gang (2026) sử dụng Hawkes đa chiều để nghiên cứu thanh lý giữa các giao thức. Công trình này cung cấp một đối chiếu cho sự phụ thuộc dự báo theo thời gian và giữa thị trường; đây là working paper, không nên diễn giải cross-excitation như nhận diện nhân quả cấu trúc. Phân tích chính của bài hiện tại dùng hurdle trên bin năm phút, có các mô hình đối chứng không chứa lịch sử và đánh giá theo trình tự thời gian. Vì khác đặc tả, đơn vị quan sát và kỳ mẫu, hệ số hoặc log-likelihood không được so trực tiếp với nghiên cứu Hawkes như cùng một thước đo.

2.3. Khoảng trống nghiên cứu và phát triển giả thuyết

Tổng quan trên cho thấy các phép đo về vị thế dễ tổn thương, phân bố thanh lý và khả năng dự báo phản ánh những đoạn khác nhau của chuỗi rủi ro. Bài này tập trung vào khoảng cần làm rõ trong bộ dữ liệu nghiên cứu: độ nhạy của vị thế thay đổi giữa các quý như thế nào; concentration còn khác nhau đến đâu khi đã thống nhất kỳ, tài sản và định giá; lịch sử thanh lý có bổ sung thông tin dự báo sau các biến thị trường và hoạt động giao thức hay không. Đây là phạm vi đóng góp có điều kiện, không phải khẳng định chưa có nghiên cứu nào xem xét các vấn đề này.

Thứ nhất, cơ chế nhiều vị thế cùng vượt ngưỡng gợi ý quan hệ không tuyến tính giữa cú sốc giá và nợ đủ điều kiện thanh lý. Phân bố collateral, nợ và cấu hình rủi ro thay đổi theo thời điểm nên không có lý do mặc định vị trí thay đổi độ dốc giữ nguyên. Từ đó, **H1: Trên các snapshot cuối quý của Aave V3, dư nợ đủ điều kiện thanh lý phản ứng phi tuyến với cú sốc giá ETH/BTC và vị trí thay đổi độ dốc khác nhau giữa các quý.** H1 được đánh giá mô tả bằng stress tĩnh và điểm gãy, không bằng khối lượng collateral đã bán.

Thứ hai, quy mô vị thế không đồng đều và khác biệt cấu trúc thị trường tạo cơ sở kỳ vọng concentration ở cấp địa chỉ. So sánh chỉ có ý nghĩa khi các đại lượng được đo trên support phù hợp và đi kèm độ bất định. **H2: Trong mẫu khớp cùng kỳ và cặp tài sản, giá trị thanh lý tập trung vào một nhóm nhỏ địa chỉ người vay và mức concentration mô tả khác nhau giữa các giao thức có đủ số quan sát.** Không giả định trước thứ hạng giao thức hoặc ý nghĩa thống kê của chênh lệch; địa chỉ không được đồng nhất với chủ sở hữu kinh tế.

Thứ ba, lịch sử sự kiện có thể chứa thông tin về trạng thái rủi ro chưa được phản ánh hết trong các biến quan sát. **H3: Bổ sung lịch sử thanh lý đã lag vào mô hình có điều kiện thị trường và hoạt động giao thức cải thiện log-score dự báo trên cùng tập đánh giá theo thời gian, so với mô hình không có lịch sử.** Calibration, sai lệch tổng số đếm và phụ thuộc phần dư được đánh giá riêng; cải thiện log-score không đủ để xác nhận mô hình dùng được trong cảnh báo real-time.

Ba giả thuyết chính lần lượt tương ứng RQ1, RQ2 và RQ4. RQ3 cùng RQ5–RQ7 được trình bày như phân tích bổ sung về motif đòn bẩy, exposure, cascade và tham số thanh lý. Chúng chưa trả lời đầy đủ câu hỏi về contagion nhân quả, ngưỡng thanh khoản thực hay chính sách tối ưu. Các giả

thuyết được định hình sau những lượt phân tích và tập test đã được xem; vì vậy kết quả mang tính khám phá, cần dữ liệu độc lập sau khi khóa đặc tả để kiểm định xác nhận.